Aula 50 — Prática: Redes Virtuais em Nuvem

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Criar uma **VPC** na prática.
- Configurar **sub-redes, rotas e gateways**.
- Lançar instâncias em camadas diferentes.
- Validar **isolamento e conectividade**.

Preparação

- Conta no provedor (camada gratuita).
- Console de gerenciamento ou CLI.
- Planejamento de **endereços** em mãos.
- Definição do que testar.

Passo 1 — Criar a VPC

- Definir nome e **CIDR** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Criar a VPC pelo console.
- Criar **duas sub-redes** em zonas diferentes.
- Registrar os IDs.

Passo 2 — Gateways e Rotas

- Criar e anexar um **Internet Gateway**.
- Criar tabela de rotas **pública** (`0.0.0.0/0` $\rightarrow$ IGW).
- Criar **NAT Gateway** na sub-rede pública.
- Tabela **privada** (`0.0.0.0/0` $\rightarrow$ NAT).

Passo 3 — Grupos de Segurança

- **Web:** liberar 80/443 (HTTP/HTTPS) e SSH.
- **Banco:** liberar apenas a porta do banco **da** camada web.
- Aplicar **menor privilégio**.
- Testar regras.

Passo 4 — Instâncias

- Lançar uma instância na sub-rede **pública** (web).
- Lançar uma instância na sub-rede **privada** (app/banco).
- Associar os grupos de segurança corretos.
- Verificar IPs.

Passo 5 — Validar

- Acessar a instância web pela **internet**.
- Testar saída da instância privada (**NAT**).
- Confirmar que o banco **não** é acessível de fora.
- Documentar os testes.

Verificação da Prática

- ☐ VPC criada com CIDR definido.
- ☐ Sub-redes pública e privada.
- ☐ IGW e NAT configurados.
- ☐ Grupos de segurança aplicados.
- ☐ Isolamento validado.

Tip

Ao terminar, **remova** os recursos (NAT Gateway tem custo) para evitar cobranças inesperadas.

Resumo da Aula

- Criamos uma **VPC** completa na prática.
- Configuramos **sub-redes, gateways e rotas**.
- Aplicamos **grupos de segurança**.
- Validamos o **isolamento** entre camadas.

Referências

- AWS — *VPC Getting Started*.
- Material das aulas 43 a 45.

Próxima Aula

- **Aula 47:** Computação sem servidor (Serverless) — conceitos.